

WRRRA_M 상류 0.9 - 표현 잔존의 내부 상태 준비와 공통 전류 판독

최원식 Wonsik Choi · 2026-10-03 · ORCID 0009-0001-4263-9772 · janefather@gmail.com · CC BY 4.0

판정 단계	실행 근거
검증 입력	0.8-r1의 백만 주소 조건부 잔존, 0.7의 SOURCE·필터, 교정된 0.6-r1의 내부 해밀토니안·양성자/중성자 전류·보정 입력.
WRRRA 고유 변환	소수 SOURCE → 합성 관계 진폭 → 표현 잔존 ϕ → 주소 선택 효과 → 내부 밀도 상태 → 동일 상태의 전자기·약전류.
산출값	기준 비율 유지, SOURCE 세기 변화가 내부 들뜬 상태와 유한 운동량 전류에 전달됨. 구현 183개·독립 감사 135개 검사 통과.
반증조건	채널 양성·trace·분기 보존·같은 H의 에너지·전류 trace·CVC·재현의 실패. 준비 사상이나 물리 대응이 관측과 모순되면 해당 사상을 수정한다.

이번에 담은 연결

0.8의 실제 주소 분기 벡터 $K_{\phi\psi}$ 를 직접 받아 정규화한 조건부 ϕ 상태를 사용한다. 이 연결은 앞선 세 분기 결맞음 시험 상태와 별개다. 0.6의 95차원 내부 공간에서 기준 바닥상태 g 와 첫 들뜬 고유상태 e_1 을 같은 해밀토니안으로 재계산한다. 기준 입력과 보정계수·공간폭·전하 반경 보정항을 바꾸지 않는다.

S 는 주소 n 에서 소수 3의 소인수 지수 $v_3(n)$ 가 홀수이면 1인 대각 선택 효과이다. $t=\text{Tr}(S\rho_\phi)$, $a=\lambda t$ 로 두고 내부 상태를 $\sigma=(1-a)|g\rangle\langle g|+a|e_1\rangle\langle e_1|$ 로 준비한다. $\lambda=0.0.2\cdot 1$ 을 비교하며 0.2는 공개한 구성 기준이다. 소수 3 선택과 첫 들뜬 모드 선택도 채택한 사상 규칙이며 SOURCE만으로 유일하게 유도된 물리 법칙으로 주장하지 않는다.

이 사상은 주소별 측정·준비 채널이다. 각 주소의 Kraus 작용은 $\sqrt{1-\lambda s_n}|g\rangle\langle n|$ 및 $\sqrt{\lambda s_n}|e_1\rangle\langle n|$ 이다. 두 작용의 $K+K$ 합이 그 주소의 항등 효과이므로 전체 채널이 trace를 보존한다. 실제 단일 주소/상태 사건을 모두 실재하는 동시 기록으로 취급하지 않고, σ 를 비선택 상태 장부로 보존한다. 계산의 선택 확률과 물리적 결과 발생의 기원은 구별한다.

준비 후 내부 밀도 상태의 trace는 1이고, 비정규화 장부 $f_{\phi\sigma}$ 의 trace는 f_ϕ 이다. D 와 R 은 핵자 상태로 변환하지 않는다. 양성자·중성자는 기준 전류를 평가하는 별도 지정 채널이다. 이 사상은 우주의 양성자/중성자 생성 비율이나 D 의 입자 정체를 산출하지 않는다.

실제 계산 산출

$Q^*=0.1 \text{ GeV}^2$ 에서 아래 전류를 계산했다. 표의 에너지는 핵자 생성 질량이 아닌 고정 바닥상태 위의 조건부 여기 에너지다.

SOURCE 입력	♠ 내 선택 비중	들뜬 상태 비중	조건부 여기 에너지 MeV	$G_E^p(0.1)$	$G_A(0.1)$
baseline	39.988327%	7.997665%	34.476436	0.730176767	0.897125841
p3_low	40.255071%	8.051014%	34.706413	0.730132720	0.897080098
p3_high	39.461489%	7.892298%	34.022215	0.730263762	0.897216187
p3_phase	39.988327%	7.997665%	34.476436	0.730176767	0.897125841

첫 들뜬 모드와 바닥 모드의 차이는 431.081244315 MeV이다. $\text{Tr}(\sigma H) - E_{\text{ground}} = a \times \text{gap}$ 을 같은 H에서 검증했다. 이는 에너지 판독을 구현한 것이며, 무차원 정보 잔존만으로 여기 에너지의 실제 공급이 증명됐다는 뜻은 아니다. 그 공급과 생성 질량의 에너지 장부는 null로 전달한다.

전류의 동일 상태 조건

준비 강도 $\lambda=0$ 에서 0.6의 바닥상태 전류와 자기모멘트·축전류 입력을 재현한다. $\lambda>0$ 에서 들뜬 상태의 판독이 달라지는 것이 이 단계의 새 실행 결과다. 들뜬 상태의 반경을 맞추려고 전하 공간폭이나 counterterm을 다시 보정하지 않는다. 전자기와 약전류는 동일 σ 와 기존 0.6의 공간·spin-flavor 연산자를 사용한다.

전하 전류는 $\text{Tr}(\sigma p_{\text{charge}}(Q^*))$ 와 바닥/들뜬 상태 기댓값의 가중합을 독립 대조한다. 유한 Q^* 에서 $G_E^V = G_E^p - G_E^n$ 이 유지되며 $Q^*=0$ 에서 양성자 전하 1·중성자 전하 0도 유지된다. 채택 채널은 주소 위상을 읽지 않으므로 위상 변화만으로 내부 상태가 변하지 않는다. 위상 반응을 얻으려면 별도 결맞음 전달 사상이 필요하다.

남은 오차와 물리 대응

교정된 0.6의 미보정 중성자 자기반경 0.83198710743 fm과 인용 기준 0.864 fm의 차이 0.03201289257 fm을 그대로 보존한다. $\lambda=0.2$ 의 전류 결과는 산란 측정과 새로 비교한 결과가 아니다. 실제 주소→입자 준비 규칙, 준비 강도의 물리적 기원, 종 선택, 에너지 공급, 물리 시간과 기록 매체 안정성도 남아 있다. 독립예측이나 숫자의 새로움을 이 단계의 필수 조건으로 추가하지 않는다. 보정 재현과 내부 사상의 계산 실행을 각자의 성과로 판정한다.

재현과 다음 단계

python reproduce_all.py를 실행한다. NumPy 2.x와 SciPy가 필요하다. 0.8·0.7 및 교정된 0.6 코드는 상대 경로로 계승한다. 직접 소인수분해, 명시 Kraus·Choi 양성, 임의 밀도 상태의 채널 대조, SOURCE 응답 및 phase 불변, 비정상 입력 거부를 독립 감사한다.

0.10은 이 상태 준비 사상을 포함해 SOURCE→필터→기록→내부 상태→전류를 하나의 실행 경로와 하류 전달 장부로 통합한다. 1.0은 실제 실행 범위·입력·보정·산출·남은 물리 대응을 함께 동결한다. 무한=Null 전제를 유지하며 실현된 무한 상태·무한 반복을 요구하지 않는다.

계승 DOI: 10.5281/zenodo.23112253 (교정 상류 0.4-0.6). 0.9의 새 DOI는 발급하지 않았다.